Série de Révision pour le Devoir de Synthèse n°1 – 2e INFO

Exercice 1

Déterminer la valeur de **R** dans chacun des cas suivants :

```
// Cas 1
Ch ← "devoir  N°1"
R ← ent(3.5) + arrondi(3.5) + ord(ch[0]) + pos("D", Ch) +
    Valeur(sous_chaine(Ch, long(ch) - 1, long(ch)))
```

R = ……

```
// Cas 2
Ch ← "100%ZOOM"
R ← ConvCh(pos("O", Ch)) + chr(valeur(sous-chaine(ch, 0, 3)))+
    Majus(ch[long(ch) - 1])
```

R = ……

Exercice 2

Pour chacune des propositions suivantes, mettre **V** si la réponse est correcte ou **F** dans le cas contraire.

La suite des instructions qui permet de calculer la somme **S** des chiffres d'un entier x (x≥10) est :

```
S ← 0
Répéter
  S ← S + x mod 10
  X ← x div 10
Jusqu'à (x=0)
```

☐

```
Ch ← ConvCh(x)
S ← 0
Pour i de 0 à Long(Ch) - 1 faire
  S ← Valeur(Ch[i])
Fin Pour
```

☐

```
Ch ← ConvCh(x)
S ←  Valeur(Ch[0])
Pour i de 1 à Long(Ch) - 1 Faire
  S ← S + Valeur(Ch[i])
Fin Pour
```

☐

```
S ← 0
Tant Que (x≥10) Faire
  S ← S + X mod 10
  X ← x div 10
Fin Tant que
```

☐

Exercice 3

Soit la séquence suivante :

```
Algorithme quoi
Début
 R ← 1
 Tant que (N>0) Faire
   Si N MOD 2 =0 Alors
     A ← A*A
     N ← N DIV 2
   Sinon
     R ← R * A
     N ← N - 1
   Fin Si
 Fin Tant Que
 Ecrire(R)
Fin
```

1. Exécuter manuellement l'algorithme quoi en donnant les valeurs successives des différentes variable **A**, **N** et **R**

A = 2 et N = 5

N	
A	
R	

R = ……..

2. En déduire le rôle de l'algorithme :

……

……

Exercice 4

Soit la séquence algorithmique suivante :

```
Algorithme Inconnu
Début
  X ← 0
  Pour i de 0 à Long(ch) - 1 Faire [pas=2]
    Chx ← sous_chaine(ch, i, i+2)
    X ← X + Valeur(Chx)
  Fin pour
  R ← chr(X)
  Ecrire(R)
Fin
```

1) Donner la trace de l'exécution de la séquence ainsi que la valeur de R pour **ch**="**06201425**"

i	Chx	X

Résultat : R=……..

Exercice 5

Soit le tableau de déclaration des objets suivant :

Objet	Type/Nature
x, y, i, a, b	Entier
Ch, x1, x2	Chaine de caractère
R	Booléen

Compléter la deuxième colonne du tableau ci-après par l'appel d'une fonction prédéfinie de la liste suivante (**Effacer, Estnum, Abs, Sous_Chaine,**) en spécifiant les paramètres d'appel. Chaque instruction d'appel doit retourner le même résultat décrit par la séquence algorithmique correspondante.

Séquences algorithmiques	Appel de la fonction prédéfinie

`Si (x ≥ 0) Alors`
`  Y ← x`
`Sinon`
`  Y ← -x`
`FinSi`
	Y ←

`x1 ← ""`
`Pour i de a à (b - 1) Faire`
`  x1 ← x1+ch[i]`
`Fin Pour`
	x1 ←

`x1 ← ""`
`Pour i de 0 à (a - 1) Faire`
`  x1 ← x1 + ch[i]`
`Fin Pour`
`x2 ← ""`
`Pour i de b à (Long(ch) - 1) Faire`
`  x2← x2+ch[i]`
`Fin Pour`
`Ch ← x1+x2`
	Ch ←

`R ← Vrai`
`Pour i de 0 à long(ch)-1 faire`
`  Si (ch[i] ∉ ["0".."9"]) Alors`
`  R←Faux`
`  FinSi`
`Fin pour`
	R ←

Exercice 6

On demande d'écrire un programme qui permet de générer un mot de passe pour un utilisateur.

NB : *Le nom et le prénom seront saisis en majuscules et séparés par un seul espace.*

Le mot de passe est formé de **5 parties** :

- les 3 premiers caractères du nom
- le dernier caractère du prénom en minuscule
- le rang alphabétique de la première lettre du prénom
- une lettre minuscule aléatoire
- le nombre des voyelles dans le nom et le prénom.

Exemple :

Nom et prénom de l'utilisateur ? MAHMOUDI ADAM

Le mot de passe généré est : **MAH**m**1**s6

En effet :

- **MAH**: trois premiers caractères du nom
- **m**: le dernier caractère du prénom convertie en minuscule.
- **1**: rang alphabétique de la première lettre du prénom(**A**)
- **s**: une lettre minuscule aléatoire
- **6** : est le nombre des voyelles

Travail demandé :

Saisir un nom et prénom composé d'au minimum de 4 caractères majuscules et contenant un seul espace. Générer, puis afficher le mot de passe.